

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

ESERCITAZIONE CORSO DI ANALISI MATEMATICA I

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA

ESERCITATORE: DANIELE PASQUAZI

pasquazi@mat.uniroma2.it

Esercitazione 2

1. Determinare il dominio di definizione delle seguenti funzioni.

1.a $y = \sqrt{\log_3(x^2 - 2)}$

1.b $y = \log_3 \sqrt{(x^2 - 2)}$

1.c $y = \log_3 \left(3^x - \frac{1}{27} \right)$

1.d $y = \sqrt{\frac{-x^2 + 4}{2x^2 - x - 1}}$

1.e $y = \log_3(\cos x - |\cos x - 1|)$

1.f $y = \arctg \left(\frac{3x}{x^2 - 4} \right)$

1.g $y = \arcsen(x^2 - 5x + 5)$

1.h $y = \sqrt{\arccos x}$

1.i $y = \log_3 \left(\sqrt{(x^2 - 1)} - x - 3 \right)$

1.l $y = \log_5(2^x - 2^{|x-1|})$

1.m $y = \sqrt{\sqrt{2x+4} - x + 2}$

1.n $y = \log_5(|x+3| - 2)$

1.o $y = \arcsen(x^2 + |x+1|)$

1.p $y = \arccos(|2x^2 - 16x + 31|)$

1.q $y = \arcsen(3^{|x-1|})$

1.r $y = \sqrt{\sin(1-x)}$

2. Stabilire se le seguenti funzioni sono iniettive e suriettive da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$.

2.a $y = f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - 1$

2.b $y = f(x) = \sqrt[3]{x+2}$

2.c $y = f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \leq 0 \\ \frac{1}{x} & \text{se } x > 0 \end{cases}$

2.d $y = f(x) = |x-3| - 1$

2.e $y = f(x) = e^{2x} + 2e^x$

2.f $y = f(x) = \frac{1-e^x}{1+e^x}$

2.g $y = f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x > 0 \\ x+2a & \text{se } x \leq 0 \end{cases} \quad a \in \mathbb{R}$

2.h $y = f(x) = \begin{cases} 3x & \text{se } x > a \\ x^3 & \text{se } x \leq a \end{cases} \quad a \in \mathbb{R}$

3. Determinare estremo superiore e inferiore dei seguenti insiemi

3.a $C = \left\{ x \in \mathbb{R} : \frac{-x^2 + 4}{2x^2 - x - 1} \geq 0 \right\}$

3.b $C = \left\{ x \in \mathbb{R} : 0 < \log_{10} \left(\frac{x+2}{x+1} \right) < 1 \right\}$

3.c $A = \{x^2 - 5x + 6 : x \in [0,4]\}$

3.d $A = \{x^2 - 5x + 4 : \sqrt{2x+4} < x-2\}$

3.e $D = \left\{ x+4 : \frac{2^x - 1}{4^x - 2} \geq 0 \right\}$

3.f $E = \{x^2 - 3 : \log_5(4|x| - x^2) < 1\}$

3.g $E = \{|x-1| + 2|x| : x \in [-4,2]\}$

3.h $X = \{x > 0 : 3^{|x-1|} > 1\}$

Risoluzione di alcuni esercizi

- 1.c $3^x - \frac{1}{27} > 0$ cioè $3^x > 3^{-3}$ che implica $x > -3$ quindi $D = \{x \in \mathbb{R} : x > -3\} = (-3, +\infty)$
- 1.d $D = \left\{x \in \mathbb{R} : -2 \leq x < -\frac{1}{2} \vee 1 < x \leq 2\right\}$
- 1.i Da $\sqrt{(x^2 - 1)} - x - 3 > 0$ segue $D = \left\{x \in \mathbb{R} : x < -\frac{5}{3}\right\} = \left(-\infty, -\frac{5}{3}\right)$.
- 1.l Da $2^x - 2^{|x-1|} > 0$ segue $x > |x - 1|$ da cui $D = \left\{x \in \mathbb{R} : x > \frac{1}{2}\right\}$
- 1.m Da $\sqrt{2x + 4} \geq x - 2$, si ha $D = \{x \in \mathbb{R} : -2 \leq x \leq 6\}$.
- 1.n Da $|x + 3| \geq 2$ si ha $D = \{x \in \mathbb{R} : x < -5 \vee x > -1\}$.
- 1.o Da $-1 \leq x^2 + |x + 1| \leq 1$ segue $x^2 + |x + 1| \leq 1$ da cui $D = \{x \in \mathbb{R} : -1 \leq x \leq 0\}$
- 1.r Poiché s'impone $\sin(1 - x) \geq 0$ soddisfatta per $2k\pi \leq 1 - x \leq \pi + 2k\pi$ dalla quale si ricava il dominio $D = \{x \in \mathbb{R} : 1 - \pi + 2k\pi \leq x \leq 1 + 2k\pi\}$
- 2.e Non è suriettiva.
- 2.f Non è suriettiva
- 3.a $\inf C = \min C = -2$; $\sup C = \max C = +2$
- 3.e $\inf D = -\infty$, $\sup D = +\infty$
- 3.f $\inf E = -3$, $\sup E = +13$
- 3.g $\inf E = 1$, $\sup E = \max E = +13$